§5 Taylor 级数

一般：$f(x)\in C^\infty(\mathbb{R})$　$x_0=0$

$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$　$c_n=\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$

但 Ex：$f(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$

$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=0$

$f^{(n)}(0)\equiv 0$　$n\geq 0$　在0不可展开

实解析包括 C^ω 和可展开，比 C^∞ 要强。

迷惑：先有ε再有N　N是由ε限制的
一致连续 先有N 再有ε，N不受ε限制

Taylor展开定理：设 $w=f(z)$ 在D内解析 $z_0\in D$ 置 $d=\inf|z-z_0|$ 则对 $\forall z\in B_d(z_0)$，有

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n \qquad \text{其中 } c_n=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}\ (n\geq 0)$$

且上述展开式是唯一确定的，称之为 taylor 级数 or Taylor展开式

证明：$\forall z\in B_d(z_0)$



d上为ζ，r上为z

(柯西积分公式) $\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta-z_0}d\zeta$　$C:|\zeta-z_0|=r$

$$\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{(\zeta-z_0)-(z-z_0)}$$

$$=\frac{1}{\zeta-z_0}\cdot\frac{1}{1-\left(\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right)}\qquad q=\left|\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right|<1$$

由于 $\frac{1}{1-w}=\sum_{n=0}^{\infty} w^n$　$|w|<1$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}}$$

则 $f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}(z-z_0)^n\right]d\zeta$

$$=\sum_{n=0}^{N-1}\left[\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}d\zeta\right](z-z_0)^n+R_N(z)\quad(\text{可加性仅限于有限项})$$

$$=\sum_{n=0}^{N-1}\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n+R_N(z)$$

$$R_N(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\left[\sum_{n=N}^{\infty}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}(z-z_0)^n\right]d\zeta$$

$$|R_N(z)|\leq\frac{1}{2\pi}\oint_C\left|\sum_{n=N}^{\infty}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}(z-z_0)^n\right|d\zeta$$

$$=\frac{1}{2\pi}\oint_C\left|\sum_{n=N}^{\infty}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)}\left(\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right)^n\right|d\zeta$$

$$=\frac{1}{2\pi}\oint_C\sum_{n=N}^{\infty}\frac{Mq^n}{r}2\pi r\,d\zeta=\frac{Mq^N}{1-q}$$

则 $\lim_{N\to\infty}R_N(z)=0$ 在K内成立

唯一性要另外证明：(利于幂级数求导和函数求导的关系即可)

法2：① 证唯一性　$f(z)=\sum c_n(z-z_0)^n=\sum\tilde{c}_n(z-z_0)^n$　$f(z_0)=c_0=\tilde{c}_0$　$f'(z_0)=c_1=\tilde{c}_1$　$\cdots\Rightarrow c_n=\tilde{c}_n$

注：(1) $d\leq R$　例 $f(z)=\begin{cases}\frac{1}{z}, z\neq\frac{1}{2}\\ 1, z=\frac{1}{2}\end{cases}$　$D=\mathbb{C}\setminus\{\frac{1}{2},1\}$　在原点展开　此时 $R=1$　$d=\frac{1}{2}$

(2) 设 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n z^n$，$|z|<R$　$0<R<+\infty$，则 $f(z)$ 在 C_R 上至少存在一个奇点，

(反证 设无奇点，用有限覆盖得 $R\geq R+\delta$，矛盾)

§4. 解析函数的零点

定义：设 $w=f(z)$ 在 D 上解析，$z_0\in D$ 若 $f(z_0)=0$，称 z_0 为 $f(z)$ 零点

(1) 设 $f(z_0)=f'(z_0)=\cdots=f^{(m-1)}(z_0)=0$，但 $f^{(m)}(z_0)\neq 0$，称 z_0 为 $f(z)$ m 级零点。（若 $m=1$，为简单零点）

定理：设 $w=f(z)$ 在 D 上解析，$z_0\in D$，则 z_0 为 $f(z)$ m 级零点充要条件为：$\exists$ 某个 $B_\delta(z_0)\subset D$，使得在 $B_\delta(z_0)$ 上有

$f(z)=(z-z_0)^m\varphi(z)$，其中 $\varphi(z)$ 在 $B_\delta(z_0)$ 上解析，且恒不取 0

$\Rightarrow f(z)=\sum_{n=m}^{\infty}c_n(z-z_0)^n=(z-z_0)^m\{c_m+c_{m+1}(z-z_0)+\cdots\}=(z-z_0)^m\varphi(z)$　　$c_m\neq 0$ 由连续性知 $\exists\delta$，$\varphi(z)$ 在 $B_\delta(z_0)$ 上恒不取 0

定义：设 z_0 为 $f(z)$ 零点，若 $f(z)$ 在某个 $B_\delta^*(z_0)$ 内不取 0，称 z_0 为 $f(z)$ 孤立零点